

Datenbank-Administration

Erstellen eines neuen Users

```
create user 'username'@'host' identified by 'password';
```

z.B.

```
create user 'maier'@'localhost' identified by 'maier';  
flush privileges;
```

Das Symbol % in der Host-Angabe beim Erstellen oder Entfernen eines Benutzers in MySQL steht für "alle Hosts".

```
create user 'username'@'%' identified by 'password';
```

Achtung:

Das Verwenden von % als Wildcard für den Host ermöglicht es Benutzern, sich von beliebigen IP-Adressen oder Hostnamen aus zu verbinden. Dies kann sowohl nützlich als auch ein Sicherheitsrisiko darstellen, je nachdem, wer Zugriff auf den MySQL-Server hat.

Berechtigungen aktualisieren:

```
flush privileges;
```

Entfernen eines Benutzers

```
drop user 'username'@'localhost';
```

```
drop user 'username'@'%';
```

Welche Benutzer gibt es

```
select host, user from mysql.user;
```

Welche Berechtigungen wurden vergeben

```
select * from mysql.db;
```

Berechtigung zum Erstellen von Tabellen in einer bestimmten Datenbank:

```
grant create on testdb.* to 'hanser'@'localhost';
```

Dieser Befehl gewährt dem Benutzer hanser, der sich von localhost aus verbindet, die Berechtigung, Tabellen innerhalb der Datenbank testdb zu erstellen.

Berechtigung zum Erstellen von Datenbanken:

```
grant create on *.* to 'hanser'@'localhost';
```

Mit diesem Befehl kann der Benutzer hanser Datenbanken erstellen.

Vergabe aller Berechtigungen:

```
grant all privileges on *.* to 'hanser'@'localhost';
```

Dieser Befehl gewährt dem Benutzer hanser volle Berechtigungen, einschließlich der Fähigkeit, Datenbanken zu erstellen, darauf zuzugreifen, neue Daten einzufügen, Zeilen zu löschen, zu aktualisieren und zu lesen.

Gemeinsame Nutzung von Daten

Um eine Tabelle in einer anderen Datenbank zu verwenden, muss vor dem Tabellennamen der entsprechende Datenbankname angegeben werden:

```
select * from dbname.dept;
```

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

Die Unterscheidung durch den Datenbankname ermöglicht es, dass verschiedene User Tabellen mit gleichem Namen erzeugen.

Achtung: Dies kann sich bei DBMS unterscheiden. Z.B. in Oracle sind die Tabellen Benutzern zugeordnet.

Zugriffsberechtigungen vergeben

Jede Datenbank, jede Tabelle und jede View gehören dem User, der das Objekt erzeugt hat. Sollen Objekte auch für andere User zur Verfügung gestellt werden, so müssen diese Berechtigungen vergeben werden.

Eine solche Berechtigung wird durch das GRANT Kommando vergeben:

```
grant berechtigungen
on    objekt
to    users;
```

Folgende Berechtigungen können vergeben werden:

Berechtigung	auf Objekt
SELECT	Daten aus einer Tabelle oder einem View
INSERT	Zeilen in eine Tabelle oder einen View
UPDATE	Werte einer Tabelle oder eines Views

DELETE	Zeilen aus einer Tabelle oder einem View
ALTER	Columndefinitionen einer Tabelle
INDEX	bezüglich einer Tabelle

Um z.B. dem User hanser zu erlauben, aus der Tabelle DEPT Daten zu lesen, so wird ihm die SELECT Berechtigung gegeben:

```
grant select on dept to hanser@host;
```

Sollen mehrere Berechtigungen zugleich vergeben werden, so werden diese durch Beistriche getrennt. Ebenfalls können mehrere User zugleich die Berechtigung(en) erhalten, indem die User auch durch Beistriche getrennt werden. Im nächsten Beispiel erhalten ADAMS und JONES die Berechtigung, in der Tabelle DEPT Werte zu ändern und neue Zeilen in die Tabelle einzufügen:

```
grant insert,update on dept to hanser@host,maier@host;
```

Um hanser alle Berechtigungen zu geben, ist folgendes Kommando einzugeben:

```
grant all on dept to hanser@host;
```

Um bestimmte Berechtigungen an alle User zu vergeben, wird der 'User-Name' PUBLIC verwendet. Sollten z.B. alle Datenbank-User die SELECT Berechtigung für die Tabelle DEPT erhalten, so ist folgendes GRANT Kommando einzugeben:

```
grant select on dept to public;
```

Wird eine Berechtigung an einen User vergeben, so ist dieser normalerweise nicht berechtigt, diese Berechtigung anderen Usern weiterzugeben. Nur wenn die Berechtigung mit der Klausel WITH GRANT OPTION vergeben wird, so kann dieser User diese Berechtigung auch an weitere User weitergeben. Es soll z.B. ADAMS die Berechtigung erhalten, die Tabelle EMP zu lesen und diese SELECT Berechtigung auch an andere User weiterzugeben:

```
grant select on emp to adams@host with grant option;
```

Berechtigungen auf Spalten Ebene:

Select:

```
grant select (column1, column2) on tablename to  
'username'@'hostname';
```

Update:

```
grant update (column1, column2) on tablename to  
'username'@'hostname';
```

Insert:

Für Spalten, für die keine Berechtigungen existieren, wird null oder der default-Wert eingefügt.

```
grant insert (column1, column2) on tablename to  
'username'@'hostname';
```

Wird eine unerlaubte Operation durchgeführt (z.B. Löschen von Zeilen aus einer Tabelle ohne die DELETE Berechtigung), so wird die Operation nicht ausgeführt und es wird eine

entsprechende Fehlermeldung ausgegeben:

Berechtigungen zurücknehmen

Um Berechtigungen wieder zurückzunehmen, ist das REVOKE Kommando zu verwenden:

```
revoke berechtigungen  
on objekt  
from users;
```

Dabei werden alle Berechtigungen dem angegebenen User entzogen, und auch allen Usern, denen der User die Berechtigung weitergegeben hat.

Um hanser alle Berechtigungen für die Tabelle DEPT zu entziehen, ist einzugeben:

```
revoke all on dept from hanser@host;
```

Der User hanser hat aber weiterhin noch die SELECT Berechtigung auf die Tabelle DEPT, da diese Berechtigung an alle User (PUBLIC) vergeben wurde.

Zugriffsberechtigungen und Views

Oft soll anderen Usern nur die Berechtigung für einige Columns und nicht für die ganze Tabelle gegeben werden. Z.B. sollten alle Mitarbeiter berechtigt sein, die Tabelle EMP zu lesen bis auf die Columns SAL und COMM.

Um dies zu ermöglichen, wird eine View definiert, der alle Columns bis auf SAL und COMM beinhaltet.

Weiters wird die Berechtigung nicht auf die Tabelle, sondern auf die View vergeben:

```
create view pub_emp_view  
as select pno,ename,job,mgr,hiredate,deptno  
from emp;  
  
grant select on pub_emp_view to public;
```